

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dước; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 407 + 408)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DAY NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã nghề: 50510333

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở Kỹ thuật điện (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử cơ bản (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực hành điện cơ bản (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cung cấp điện (MH 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống thông tin đo lường (MH 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị đo và điều khiển tự động (MH 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật biến đổi (MH 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): PLC cơ bản (MH 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sử dụng các thiết bị đo lường (MH 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt tủ, bảng đo lường điện (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị đo lường điện (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm định thiết bị đo lường điện (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử ứng dụng (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Lý thuyết điều khiển tự động (MH 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực hành nguội cơ bản (MĐ 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực hành gò cơ bản (MĐ 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập trạm biến áp (110, 220) kV (MĐ 36)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 33)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành nguội cơ bản (MĐ 34)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành gò cơ bản (MĐ 35)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập trạm biến áp (110, 220) kV (MĐ 36)

Danh sách hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị dạy nghề Đo lường điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện, trình độ cao đẳng nghề là Danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Đo lường điện, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện.

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29, Danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 30 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 31 đến bảng 34) dùng để bổ sung cho bảng 30.

II. Áp dụng Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện.

Các trường đào tạo nghề Đo lường điện, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 30).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Sử dụng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Dài: $\geq 700 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500 \text{ mm}$ - Cao: $\geq 200 \text{ mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Đồng hồ tần số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
2	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Cao: $\geq 700 \text{ mm}$ - Dài: $\geq 500 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200 \text{ mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		- Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) \text{ V}$
	<i>Ôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Dải đo: $\leq 5000 \Omega$
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Mô đun tải thuần trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		Công suất: $\leq 100 \text{ W}$
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
3	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Oát mét	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Compa	Bộ	1		
	Êke	Chiếc	1		
	Thước đo độ	Chiếc	1		
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1		
Thước nối đường cong	Chiếc	1			
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	1		
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Hình chóp	Chiếc	1		
	Hình chóp cụt	Chiếc	1		
	Hình trụ	Chiếc	1		
	Hình nón	Chiếc	1		
4	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép bằng chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép bằng đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Bộ	1		
	Liên kết bản lề	Bộ	1		
	Liên kết gối	Bộ	1		
	Liên kết dây mềm	Bộ	1		
	Liên kết thanh	Bộ	1		
2	Liên kết ngàm	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
3	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Ghép hàn	Chiếc	1		
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành điện tử cơ bản	Bộ	3	Sử dụng để thực hành lắp ráp và đo kiểm tra thông số của mạch	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	Bộ	1		- Điện áp vào: $\geq 220 \text{ VAC}$ - Điện áp ra: $(0 \div 24) \text{ VDC}$ - Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$ - Có bảo vệ quá tải
	<i>Mô đun đồng hồ đo</i>	Bộ	1		Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Biến trở vô cấp</i>	Chiếc	2		Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 100) \text{ k}\Omega$
	<i>Bo cắm</i>	Chiếc	1		Số lượng chân cắm: ≥ 630 lỗ
	<i>Bộ dây cắm thực hành</i>	Bộ	1		Theo tiêu chuẩn EU
	<i>Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu</i>	Bộ	1		- Điện áp $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch khuếch đại Sử dụng transistor</i>	Bộ	1		- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch ổn áp</i>	Bộ	1		- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch xung</i>	Bộ	1		Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch dao động sin</i>	Bộ	1		- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1		
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1		
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1		
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz
4	Mát phát xung	Chiếc	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Dải tần: $(0 \div 5)$ MHz - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
	Panh kẹp	Chiếc	1		
	Mô hàn xung	Chiếc	1		
	Máy khô hàn	Chiếc	1		
	Dụng cụ hút thiếc	Chiếc	1		
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role nhiệt	Bộ	1		Dòng điện: $\geq 15 A$
	Role điện áp	Bộ	1		- Điện áp: $(110 \div 250) V$ - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	Role dòng điện	Bộ	1		Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800) A$
	Role trung gian	Bộ	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Role thời gian	Bộ	1		$t_{hút/nhả} \geq 3 \text{ giây}$
	Role tổng trở	Bộ	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 A$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha	Chiếc	1		- Dòng điện: $\leq 50 A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100 mA$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha	Chiếc	1		- Dòng điện: $\leq 50 A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100 mA$
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Điện áp: $220/380 V$
3	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$
2	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1		- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$ - Điện áp thứ cấp: $110 \text{ V} \div 220 \text{ V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
3	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$ - Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 0,5 \text{ kW}$ - Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	6		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1		
	Bình bột	Chiếc	1		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1		
	Thang di động	Chiếc	1		
	Xăng	Chiếc	1		
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Áp tô mát 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Role nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Công tắc hành trình</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
2	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng	Công suất: $\geq 1 kW$
3	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3		Công suất: $\geq 1 kW$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
5	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 V$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
7	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đèn sợi đốt</i>	<i>Bộ</i>	<i>6</i>		<i>Công suất: $\geq 5\text{ W}$</i>
	<i>Đèn huỳnh quang</i>	<i>Bộ</i>	<i>6</i>		<i>Công suất: $\geq 20\text{ W}$</i>
	<i>Đèn halozen</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Công suất: $\geq 500\text{ W}$</i>
	<i>Đèn cao áp thủy ngân</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Công suất: $\geq 250\text{ W}$</i>
8	Bảng điện	Chiếc	1	Sử dụng để đấu nối mạch điện chiếu sáng	Kích thước: $\geq (200 \times 300)\text{ mm}$
9	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
10	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	1		
	Vôn mét DC	Chiếc	1		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Cosφ mét 1 pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Cosφ mét 3 pha	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mê gồm mét hạ áp	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
4	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$
5	Ampe kìm	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ ROLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Role điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Điện áp: $(110 \div 250) V$ - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	<i>Role dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800) A$
	<i>Role trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\leq 10 A$
	<i>Role thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		$t_{hút/nhả} \geq 3 \text{ giây}$
	<i>Role tổng trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5 A$
	<i>Role hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5 A$
	<i>Role dòng dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5 A$
	<i>Role áp lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Loại thông dụng trên thị trường
2	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CUNG CẤP ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống cung cấp điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu chức năng của các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\geq 380 V$</i>
	<i>Máy biến áp 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 1,5 kVA$</i>
	<i>Tủ động lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $(0 \div 30) A$</i>
	<i>Tủ phân phối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $(0 \div 30) A$</i>
	<i>Tủ tụ bù hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>$\cos \varphi \geq 0,8$</i>
	<i>Bộ tải công suất</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\leq 5kW$</i>
	<i>Chống sét van</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
2	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cách lựa chọn và đấu nối	<i>Công suất: $\geq 3 kVA$</i>
3	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Panh kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
4	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Biến tần	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Tần số điều khiển: (0,5 ÷ 400) Hz - Công suất: (0,2 ÷ 7,5) kW
2	Bộ nguồn một chiều	Bộ	3	Sử dụng để cung cấp nguồn trong quá trình thực hành	- Công suất: ≥ 350 W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (12 ÷ 36) V, điều chỉnh được
3	Bộ nguồn xoay chiều	Bộ	3		- Công suất: (150 ÷ 350) W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (0 ÷ 220) V, điều chỉnh được
4	Thiết bị cảm biến	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm:				
	Cảm biến nhiệt độ	Chiếc	1		
	Cảm biến tiệm cận	Chiếc	1		
	Cảm biến lưu lượng	Chiếc	1		
	Cảm biến tốc độ	Chiếc	1		
5	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo	Thông số kỹ thuật như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 10 A
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 100 A
	Vôn mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 50 V
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 500 V
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1,5$ kW
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 2 kW
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 2 kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVAr}$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cosφ mét một pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	3		Dải đo: $(0 \div 65) \text{ Hz}$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
				Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng	Bộ	1	Sử dụng để khảo sát chất lượng hệ thống bằng ngôn ngữ mô phỏng	Phiên bản phổ biến (Tutsim, matlab,...)
2	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Sử dụng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và đo các thông số mạch điện	- Điện áp: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
2	Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và đo các thông số mạch điện	- Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
3	Mô hình mạch nghịch lưu	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và đo các thông số mạch điện	- Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
4	Biến tần	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng	Công suất: (0,2 ÷ 7,5) kW
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz
6	Mát phát xung	Chiếc	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Dải tần: (0 ÷ 5) MHz - Phát được ≥ 3 loại tín hiệu xung
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ mạch điện	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	Phiên bản phổ biến (OrCAD,...) Cài đặt cho 19 máy vi tính
2	Máy in	Chiếc	1	Sử dụng để thực hành định dạng chế độ in	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PLC CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình điều khiển đèn giao thông dùng PLC	Bộ	1	Sử dụng rèn luyện kỹ năng thiết kế và lập trình hệ thống đèn giao thông	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mô hình trạm trộn dùng PLC	Bộ	1	Sử dụng rèn luyện kỹ năng thiết kế và lập trình hệ thống trạm trộn	Loại thông dụng trên thị trường
3	Phần mềm mô phỏng PLC	Bộ	1	Sử dụng để mô phỏng các ứng dụng	Phiên bản phổ biến. Cài đặt được 19 máy vi tính
4	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	1	Sử dụng để thực tập lập trình	Phiên bản phổ biến. Cài đặt được 19 máy vi tính
5	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cầu dao 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 20 A$</i>
	<i>Cầu chì</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Áp tô mát 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 16 A$</i>
3	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy biến điện áp 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\geq 6 kV$</i>
4	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50 A$</i>
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 500\text{ V}$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 100\text{ A}$</i>
	<i>Oát mét 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 1,5\text{ kW}$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 2\text{ kW}$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 2\text{ kW}$</i>
	<i>VAr mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 1\text{ kVAr}$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện từ 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện từ 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Cosφ mét một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Cosφ mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 65)\text{ Hz}$</i>
5	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở một chiều	Loại thông dụng trên thị trường
6	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp	Điện áp thử: $\leq 1000\text{ V}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp	Điện áp thử: $\geq 2500\text{ V}$
9	Te rô mét	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\text{ }\Omega$
10	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
11	Ampe kìm	Chiếc	3		
12	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 1\text{ kW}$
13	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để tháo, lắp mạch điện đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT TỦ, BẢNG ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ điện	Bộ	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt các thiết bị đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>				
	Chống sét van hạ thế	Chiếc	3		Điện áp: $\geq 0,4 \text{ kV}$
	Áp tô mát tổng	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 300 \text{ A}$
	Áp tô mát nhánh	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo: $(0 \div 500) \text{ V}$
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Ampe mét AC	Chiếc	3		Thang đo: $(0 \div 50) \text{ A}$
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$
	Cosφ mét một pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
2	Máy biến dòng điện 1 pha	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	3		Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
2	Mê gôm mét hạ áp	Bộ	1	Dùng để kiểm tra cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
3	Đồng hồ vạn năng	Bộ	1	Dùng để kiểm tra thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong tủ điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện mẫu	Chiếc	3	Dùng để thực hành xác định sai số của cơ cấu đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét DC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Vôn mét AC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét DC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét AC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu	Chiếc	1		Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25 A \div 100 A$ Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%) U_{dm}$
2	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	3	Sử dụng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 10 A$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 100 A$
	Vôn mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 50 V$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 500 V$
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1,5 kW$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 kW$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 kW$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 kVar$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 65)$ Hz
3	Mê gồm mét hạ áp	Bộ	1	Dùng để kiểm tra cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
4	Đồng hồ vạn năng	Bộ	1	Dùng để kiểm tra thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong tủ điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn kiểm định công tơ	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra, hiệu chỉnh công tơ	- Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25\text{ A} \div 100\text{ A}$ - Dải điều chỉnh hệ số công suất: $30^0 \div 330^0$ - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%) U_{dm}$
2	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	3	Dùng để thực hành thí nghiệm kiểm tra sai số công tơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
3	Máy biến áp đo lường	Bộ	3	Dùng để thí nghiệm kiểm tra tỷ số biến và tổn hao điện môi	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50\text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mê gôm mét hạ áp	Bộ	1	Dùng để kiểm tra cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
5	Đồng hồ vạn năng	Bộ	1	Dùng để kiểm tra thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình kiểm nghiệm công tơ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1			
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
2	Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
3	Mô hình mạch nghịch lưu	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
4	Biến tần	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	Công suất: (0,2 ÷ 7,5) kW
5	Mô hình mạch ổn áp	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp: ± 12 V - Dòng điện: ≥ 400 mA
6	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Sử dụng để đo các thông số mạch điện	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz
7	Mát phát xung	Chiếc	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Dải tần: (0 ÷ 5) MHz - Phát được ≥ 3 loại tín hiệu xung
8	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Sử dụng để đo thông số mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
10	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng phần mềm	Phiên bản phổ biến (Matlab,...)
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng và chạy các phần mềm ứng dụng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	1		
	Micro	Chiếc	1		
	Loa	Đôi	1		
	Âm ly	Chiếc	1		
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	2	Dùng để thực hành gia công cắt gọt kim loại	Đường kính đá: $\geq 200 \text{ mm}$
2	Máy khoan bàn	Chiếc	2	Dùng để thực hành gia công cắt gọt kim loại	Đường kính lỗ khoan: $\geq 16 \text{ mm}$
3	Thiết bị uốn cong	Chiếc	1	Dùng để thực hành uốn kim loại theo góc độ cho trước	- Đường kính uốn: $\leq 50 \text{ mm}$, - Góc uốn: $\leq 180^0$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Dùng cho sinh viên trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài lưỡi:</i> $\geq 300 \text{ mm}$
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm
	<i>Pan me</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Phạm vi đo: $\leq 100 \text{ mm}$
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Độ dài: $300 \text{ mm} \div 500 \text{ mm}$
	<i>Búa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Khối lượng: $\leq 0,5 \text{ kg}$
	<i>Giũa</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Chiều dài: $\leq 250 \text{ mm}$
5	<i>Đục</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	Bàn nguội	Bộ	1	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Số êtô: ≥ 18 chiếc
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
6	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			Sử dụng để định vị, đo rà chi tiết	
	<i>Mũi vạch dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài:</i>
	<i>Mũi chấm dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		$120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đài vách	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2		Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120) \text{ mm}$
	Khối V	Chiếc	2		Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30) \text{ mm}$
	Bàn mấp	Chiếc	2		Kích thước: $\geq (400 \times 400) \text{ mm}$
7	Đe	Bộ	6	Sử dụng kê đỡ khi gấp mép, gia công các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe thuyền	Chiếc	1		Trọng lượng: $(45 \div 90) \text{ kg}$
	Đe bướm	Chiếc	1		Trọng lượng: $(15 \div 30) \text{ kg}$
	Đe tròn	Chiếc	1		Trọng lượng: $(15 \div 30) \text{ kg}$
	Đe chìm	Chiếc	1		Trọng lượng: $(10 \div 15) \text{ kg}$
	Đe vuông	Chiếc	1		Chiều dài: $\geq 2000 \text{ mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môđun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	6	Sử dụng để định vị, đo rà chi tiết	Thông số kỹ thuật như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đài vạch	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2		Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120) mm
2	Kéo cắt	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo tay	Chiếc	1	Dùng để cắt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường
	Kéo ghế	Chiếc	1		
	Kéo cần	Chiếc	1		
3	Com pa	Bộ	6	Dùng để đo, vạch dấu và kiểm tra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Com pa đo trong	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
	Compa vạch dấu	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Dùng cho sinh viên trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa sắt	Chiếc	1		Chiều dài lưỡi: ≥ 300 mm
	Thước cặp	Chiếc	1		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Pan me</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Phạm vi đo: $\leq 100\text{ mm}$</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Độ dài: $300\text{ mm} \div 500\text{ mm}$</i>
	<i>Búa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Khối lượng: $\leq 0,5\text{ kg}$</i>
	<i>Giũa</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $\leq 250\text{ mm}$</i>
	<i>Đục</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
5	Đe	Bộ	6	Sử dụng kê đỡ khi gấp mép, gia công các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đe thuyền</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(45 \div 90)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe bướm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(15 \div 30)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(15 \div 30)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe chìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(10 \div 15)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $\geq 2000\text{ mm}$</i>
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TRẠM BIẾN ÁP (110, 220)kV**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	2	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
2	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	2	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≥ 2500 V
3	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Sử dụng để đo điện trở của cuộn đóng, cuộn cắt của máy cắt điện	Loại thông dụng trên thị trường
5	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Phạm vi đo: ≤ 200 m Ω
6	Mô hình trạm biến áp (110, 220) kV	Bộ	1	Dùng để thực hành thao tác đóng, cắt điện, bảo dưỡng, sửa chữa và ghi thông số vận hành	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Đo lường điện

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
	Biển báo an toàn	Bộ	1	
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	
	Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1	
	Cáng cứu thương	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xăng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
7	Guốc trèo	Đôi	9	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
8	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Hộp compa	Bộ	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
9	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Hình chóp	Chiếc	1	
	Hình chóp cắt	Chiếc	1	
	Hình trụ	Chiếc	1	
	Hình nón	Chiếc	1	
	Hình nón cắt	Chiếc	1	
	Hình cầu	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Liên kết tựa	Bộ	1	
	Liên kết bản lề	Bộ	1	
	Liên kết gối	Bộ	1	
	Liên kết dây mềm	Bộ	1	
	Liên kết thanh	Bộ	1	
	Liên kết ngàm	Bộ	1	
11	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Ghép then hoa	Chiếc	1	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1	
	Ghép hàn	Chiếc	1	
12	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
13	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
14	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
15	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Loại thông dụng trên thị trường
16	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	1	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500 \text{ mm}$ - Cao: $\geq 200 \text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	1	- Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400) \text{ VAC}$
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
18	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700 \text{ mm}$ - Dài: $\geq 500 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200 \text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	2	- Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) \text{ VDC}$
	Ôm mét	Chiếc	2	Khoảng đo: $\leq 5000 \Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	2	Công suất: $\leq 100 \text{ W}$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
20	Bàn kiểm định công tơ	Chiếc	3	- Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25A \div 100A$ - Dải điều chỉnh hệ số công suất: $30^0 \div 330^0$ - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%)U_{đm}$
21	Bàn thực hành điện tử cơ bản	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	- Điện áp vào: $\geq 220VAC$ - Điện áp ra: $(0 \div 24)VDC$ - Dòng điện: $\geq 5A$ - Có bảo vệ quá tải
	Mô đun đồng hồ đo	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Biến trở vô cấp	Chiếc	2	Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 100) k\Omega$
	Bo cắm	Chiếc	1	Số lượng chân cắm: ≥ 630 lỗ
	Bộ dây cắm thực hành	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn EU
	Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu	Bộ	1	- Điện áp $\geq 12 VDC$ hoặc $220 VAC$ - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch khuếch đại sử dụng transistor	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12V$ - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch ổn áp	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12V$ - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch xung	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12V$ - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch dao động sin	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12V$ - Dòng điện: $\geq 400 mA$
22	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 10 A$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 100 A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Vôn mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 50\text{ V}$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500\text{ V}$
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1,5\text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2\text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2\text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1\text{ kVAr}$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cos ϕ mét một pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Cos ϕ mét ba pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 65)\text{ Hz}$
23	Dụng cụ đo lường điện mẫu	Chiếc	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét DC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Vôn mét AC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét DC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét AC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu	Chiếc	1	- Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25\text{ A} \div 100\text{ A}$ - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%) U_{dm}$
24	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
25	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
26	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\leq 1000\text{ V}$
27	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\geq 2500\text{ V}$
28	Te rô mét	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\text{ }\Omega$
29	Ampe kìm	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
30	Máy hiện sóng	Chiếc	1	- Dải tần số: $\geq 20\text{ MHz}$ - Kiểu hiển thị 2 kênh
31	Mát phát xung	Chiếc	1	- Dải tần: $(0 \div 5)\text{ MHz}$ - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
32	Máy biến áp đo lường	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
33	Bộ nguồn một chiều	Bộ	3	- Công suất: $\geq 350 \text{ W}$ - Điện áp vào: $\geq 220 \text{ V}$ - Điện áp ra: $(12 \div 36) \text{ V}$, điều chỉnh được
34	Bộ nguồn xoay chiều	Bộ	3	- Công suất: $(150 \div 350) \text{ W}$ - Điện áp vào: $\geq 220 \text{ V}$ - Điện áp ra: $(0 \div 220) \text{ V}$, điều chỉnh được
35	Biến tần	Bộ	1	- Tần số điều khiển: $(0,5 \div 400) \text{ Hz}$ - Công suất: $(0,2 \div 7,5) \text{ kW}$
36	Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển	Bộ	3	- Điện áp: $(100 \div 250) \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
37	Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển	Bộ	3	- Điện áp vào: $(100 \div 250) \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
38	Mô hình mạch nghịch lưu	Bộ	3	- Điện áp vào: $(100 \div 250) \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
39	Mô hình mạch ổn áp	Bộ	3	- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
40	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
41	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
42	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 0,5 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
43	Mô hình điều khiển đèn giao thông dùng PLC	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
44	Mô hình trạm trộn dùng PLC	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
45	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
46	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
47	Tủ điện	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chống sét van hạ thế	Chiếc	3	Điện áp: $\geq 0,4 \text{ kV}$
	Áp tô mát tổng	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 300 \text{ A}$
	Áp tô mát nhánh	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo: $(0 \div 500) \text{ V}$
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Ampe mét AC	Chiếc	3	Thang đo: $(0 \div 50) \text{ A}$
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$
	Cos ϕ mét một pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
	Máy biến dòng điện 1 pha	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	3	Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
48	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đầu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Role nhiệt	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 15 \text{ A}$
	Role điện áp	Bộ	1	- Điện áp: $(110 \div 250) \text{ V}$ - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	Role dòng điện	Bộ	1	Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800) \text{ A}$
	Role trung gian	Bộ	1	Dòng điện: $\leq 10 \text{ A}$
	Role thời gian	Bộ	1	$t_{\text{hút/nhả}} \geq 3 \text{ giây}$
	Role tổng trở	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Role hơi	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Role dòng dầu	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Role áp lực	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
49	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 16 A$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 50 A$ Dòng bảo vệ: $\leq 100 mA$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 50 A$ Dòng bảo vệ: $\leq 100 mA$
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Điện áp: 220/380 V
	Role nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 A$
	Công tắc 2 cực	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc hành trình	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Khóa chuyển mạch điện áp	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 15 A$
50	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 3 kVA$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5 kVA$
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: $\geq 1,5 kVA$ - Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V
51	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đèn sợi đốt	Bộ	6	Công suất: $\geq 5 W$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6	Công suất: $\geq 20 W$
	Đèn halozen	Bộ	2	Công suất: $\geq 500 W$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2	Công suất: $\geq 250 W$
52	Bảng điện	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (200 \times 300) mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
53	Thiết bị cảm biến	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm:			
	Cảm biến nhiệt độ	Chiếc	1	
	Cảm biến tiệm cận	Chiếc	1	
	Cảm biến lưu lượng	Chiếc	1	
	Cảm biến tốc độ	Chiếc	1	
54	Mô hình hệ thống cung cấp điện	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn	Bộ	1	Điện áp: $\geq 380\text{ V}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5\text{ kVA}$
	Tủ động lực	Chiếc	1	Dòng điện: $(0 \div 30)\text{ A}$
	Tủ phân phối	Chiếc	1	Dòng điện: $(0 \div 30)\text{ A}$
	Tủ tụ bù hạ áp	Chiếc	1	$\cos\varphi: \geq 0,8$
	Bộ tải công suất	Bộ	1	Công suất: $\leq 5\text{KW}$
	Chống sét van	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
55	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm vạn năng	Chiếc	1	
	Kìm cắt	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1	
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1	
	Búa tay	Chiếc	1	
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1	
	Vam 3 cào	Chiếc	1	
	Panh kẹp	Chiếc	1	
	Mỏ hàn xung	Chiếc	1	
	Máy khò hàn	Chiếc	1	
	Dụng cụ hút thiếc	Chiếc	1	
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
56	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm ứng dụng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
57	Máy chiếu (projector)	Bộ	1	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
58	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
59	Máy in	Chiếc	1	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
60	Phần mềm vẽ mạch điện	Bộ	1	Phiên bản phổ biến (Orcad, Proteus,...) Cài đặt cho 19 máy vi tính
61	Phần mềm mô phỏng	Bộ	1	Phiên bản phổ biến (Tutsim, Matlab,...)
62	Phần mềm mô phỏng PLC	Bộ	1	Phiên bản phổ biến Cài đặt cho 19 máy vi tính
63	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	1	Phiên bản phổ biến Cài đặt cho 19 máy vi tính

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	1	
	Micro	Chiếc	1	
	Loa	Bộ	1	
	Âm li	Chiếc	1	

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	2	Đường kính đá: ≥ 200 mm
2	Máy khoan bàn	Chiếc	2	Đường kính lỗ khoan: ≥ 16 mm
3	Thiết bị uốn cong	Chiếc	1	- Đường kính uốn: ≤ 50 mm - Góc uốn: $\leq 180^0$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cưa sắt	Chiếc	1	Chiều dài lưỡi: ≥ 300 mm
	Thước cặp	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm
	Pan me	Chiếc	1	Phạm vi đo: ≤ 100 mm
	Thước lá	Chiếc	1	Độ dài: 300 mm $\div$ 500 mm
	Búa	Chiếc	1	Khối lượng: $\leq 0,5$ kg
	Giũa	Bộ	1	Chiều dài: ≤ 250 mm
	Đục	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
5	Bàn nguội	Bộ	1	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số êtô: ≥ 18 chiếc
6	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài: 120 mm $\div$ 150 mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)$ mm
	Khối V	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)$ mm
	Bàn mấp	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (400 \times 400)$ mm
7	Đe	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm			
	Đe thuyền	Chiếc	1	Trọng lượng: $(45 \div 90)$ kg
	Đe bướm	Chiếc	1	Trọng lượng: $(15 \div 30)$ kg
	Đe tròn	Chiếc	1	Trọng lượng: $(15 \div 30)$ kg
	Đe chìm	Chiếc	1	Trọng lượng: $(10 \div 15)$ kg
	Đe vuông	Chiếc	1	Chiều dài: ≥ 2000 mm

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	6	Thông số kỹ thuật như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài: 120mm ÷ 150mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	Chiều dài: 120mm ÷ 150mm
	Đài vạch	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$
2	Kéo cắt	Bộ	6	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kéo tay	Chiếc	1	
	Kéo ghế	Chiếc	1	
	Kéo cân	Chiếc	1	
3	Com pa	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Com pa đo trong	Chiếc	1	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
	Com pa đo ngoài	Chiếc	1	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
	Compa vạch dấu	Chiếc	1	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cưa sắt	Chiếc	1	Chiều dài lưỡi: $\geq 300\text{mm}$
	Thước cặp	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$
	Pan me	Chiếc	1	Phạm vi đo: $\leq 100\text{mm}$
	Thước lá	Chiếc	1	Độ dài: $300\text{mm} \div 500\text{mm}$
	Búa	Chiếc	1	Khối lượng: $\leq 0,5\text{kg}$
	Giũa	Bộ	1	Chiều dài: $\leq 250\text{mm}$
	Đục	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Đe	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			
	<i>Đe thuyền</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg</i>
	<i>Đe bướm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg</i>
	<i>Đe tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg</i>
	<i>Đe chìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (10 ÷ 15) kg</i>
	<i>Đe vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Chiều dài: ≥ 2000 mm</i>

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TBA (110, 220)kV**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Phạm vi đo: $\leq 200 \text{ m}\Omega$
2	Mô hình trạm biến áp (110, 220) kV	Bộ	1	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư Xây dựng	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Xuân Nguyên	Thạc sỹ kỹ thuật	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Đào Hoa Việt	PGS.TS Đo lường và Điều khiển	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Bá Khả	Thạc sỹ Đo lường và Điều khiển	Ủy viên
6	Ông Phạm Văn Quyết	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Đỗ Duy Phú	Thạc sỹ Đo lường và Điều khiển	Ủy viên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel
Mã nghề: 40510332
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MĐ 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu kỹ thuật (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy điện (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguyên lý và chi tiết máy (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực hành điện cơ bản (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng Anh chuyên ngành (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khí cụ điện hạ thế (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Động cơ Diesel 1 (MH 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực hành khí nén thủy lực (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơ le trong nhà máy điện (MH 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 1 (MH 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lý thuyết vận hành tổ máy phát điện Diesel (MH 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành tổ máy phát điện Diesel (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng hệ thống cơ của tổ máy phát điện Diesel (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng hệ thống điện của tổ máy phát điện Diesel (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lưới điện (MĐ 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nhà máy nhiệt điện (MH 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MĐ 34)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Động cơ Diesel 2 (MH 36)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực hành Nguội cơ bản (MĐ 39)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực hành Hàn cơ bản (MĐ 40)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 30)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật lưới điện (MĐ 32)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MĐ 34)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Động cơ Diesel 2 (MH 36)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành Nguội cơ bản (MĐ 39)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành Hàn cơ bản (MĐ 40)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành tổ máy phát điện Diesel

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành tổ máy phát điện Diesel trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Nghề Vận hành tổ máy phát điện Diesel, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Nghề Vận hành tổ máy phát điện Diesel

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 31 đến bảng 37) dùng để bổ sung cho bảng 30

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Các trường đào tạo nghề Vận hành tổ máy phát điện Diesel, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 30).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cắt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		
	Hình nón cắt	Chiếc	01		
4	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	03	Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		
	Ghép then hoa	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép bằng chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép bằng đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Mô hình các trục, ổ trục, khớp nối, van	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Trục</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	Sử dụng để làm trục quan trọng quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	<i>Ổ trục</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Khớp nối</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Các loại van, khóa</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình cơ cấu truyền động ma sát	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động đai	Bộ	01		
	Khớp ma sát	Bộ	01		
2	Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng ăn khớp ngoài	Bộ	01		
	Truyền động bánh răng ăn khớp trong	Bộ	01		
	Truyền động xích	Bộ	01		
	Truyền động bánh vít, trục vít	Bộ	01		
3	Mô hình ghép bằng đinh tán	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu mối ghép	Kích thước phù hợp với giảng dạy
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật về mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng kim loại sơn tĩnh điện</i> <i>- Dài: $\geq 700\text{mm}$</i> <i>- Rộng: $\geq 500\text{mm}$</i> <i>- Cao: $\geq 200\text{mm}$</i>
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>- $U_{\text{vào}}$: 220/380VAC</i> <i>- $I_{\text{đm}}$: $(5 \div 10)\text{A}$</i> <i>- Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400)\text{VAC}$</i>
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Đồng hồ tần số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Thông số phù hợp với bài thí nghiệm</i>
2	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>		<i>Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm</i>
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật về mạch điện một chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>		- $U_{\text{vào}} = 220\text{VAC}$ - $I_{\text{đm}}: (5 \div 10)\text{A}$ - Điện áp ra thay đổi được $(6 \div 24)\text{VDC}$
	<i>Ôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Mô đun tải thuần trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>		$P_{\text{đm}} \leq 100\text{W}$
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>		<i>Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm</i>
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách đo, kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
4	Khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng để hướng dẫn đo các thông số của vật liệu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Te rô mét	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn đo các thông số của vật liệu	- Phạm vi đo: $\leq 2000 \Omega$ - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5)
7	Mê gôm mét	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn đo các thông số của vật liệu	Phạm vi đo: $\leq 500V$
8	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bút thử điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
9	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ
ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MD 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Căn lá	Bộ	06	Dùng để hướng dẫn cách đo kích thước	Phạm vi đo: (0,05 ÷ 1)mm
2	Thước cặp	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Cấp chính xác: (0,05 ÷ 0,1)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Du xích	Chiếc	01		
	Hiển thị số	Chiếc	01		
3	Hiển thị kim	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: Phạm vi đo: (0 ÷ 100)mm Phạm vi đo: (5 ÷ 100)mm
	Pan me	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đo ngoài	Bộ	01		
4	Đo trong	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm - Cấp chính xác: 0,01mm
5	Thước lá	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
6	Dưỡng ren	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn cách đo, kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn	Đường kính: M ₄ ÷ M ₆
7	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	- Phạm vi đo: 0° ÷ 360° Chiều dài: (150 ÷ 300)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Com pa đo trong	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
9	Com pa đo ngoài	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cách đo và đọc kích thước	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
10	Đồng hồ so	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn cách đo và kiểm tra vật đo	- Phạm vi đo: (0 ÷ 50)mm - Độ chia: 0,01mm
11	Nhiệt kế	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn cấu tạo và phương pháp đo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại điện dung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
12	<i>Loại điện trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để hướng dẫn cấu tạo và phương pháp đo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Áp kế	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại hiển thị kim</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
13	<i>Loại hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để hướng dẫn cấu tạo và phương pháp đo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Dụng cụ đo lưu lượng	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
14	<i>Loại điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	<i>Loại khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	Máy vi tính	Bộ	01		
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MD 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp g nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy biến áp 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\geq 0,35kVA$</i>
	<i>Máy biến áp tự ngẫu 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\geq 0,35kVA$</i>
	<i>Máy biến áp 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\geq 0,45kVA$</i>
	<i>Máy biến áp tự ngẫu 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\geq 0,45kVA$</i>
2	Máy biến áp hàn	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: $\geq 5kVA$
3	Mô hình động cơ điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Động cơ một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Cắt bỏ vỏ stato:</i> <i>$1/2 \div 1/4$</i> - <i>Công suất: $\geq 0,55kW$</i>
	<i>Động cơ xoay chiều 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Cắt bỏ vỏ stato:</i> <i>$1/2 \div 1/4$</i> - <i>Công suất: $\leq 1,5kW$</i>
	<i>Động cơ xoay chiều 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Cắt bỏ vỏ stato:</i> <i>$1/2 \div 1/4$</i> - <i>Công suất: $\leq 1,5kW$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình máy phát một chiều	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn thí nghiệm các	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,35kW$
	Máy phát một chiều	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,35kW$
	Bộ đồng hồ hiển thị (vôn mét, ampe mét, tần số)	Bộ	01		Thông số phù hợp với mạch đo
5	Mô hình máy phát xoay chiều 3 pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn thí nghiệm các chế độ làm việc	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,35kW$
	Máy phát xoay chiều 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,35kW$
	Bộ đồng hồ hiển thị (vôn mét, ampe mét, tần số)	Bộ	01		Thông số phù hợp với mạch đo
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	02		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	02		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm mở nhọn	Chiếc	01		
	Kìm mở uốn khuyết	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Panh kẹp	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
				Sử dụng để hướng dẫn, thực hành tháo lắp chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng để đo các thông số mạch điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Ampe kìm	Chiếc	06		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Mã số mô đun: MD 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	06	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Biến dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Tỷ số biến dòng: $\geq 50/5A$</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Ampe kìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Giới hạn đo: $\geq 500V$</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Giới hạn đo: $\geq 1000W$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\geq 5A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Công tơ cảm ứng ba pha gián tiếp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\geq 5A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Công tơ cảm ứng ba pha trực tiếp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\geq 5A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
2	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy phát xung	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp tạo tín hiệu xung	- Dải tần: $(0 \div 5)MHz$ - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung
4	Máy hiện sóng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo	- Dải tần số: $\geq 20MHz$ - Kiểu hiển thị 2 kênh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Te rô mét	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn cấu tạo và phương pháp đo	- Phạm vi đo: $\leq 2000\Omega$ - Cấp chính xác: $(0,5 \div 5)$
6	Mô hình cơ cấu đo	Bộ	01	Dùng để làm trực quan trong quá trình học	Cắt bỏ: $\geq 1/4$, đầy đủ các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Từ điện	Bộ	01		
	Điện từ	Bộ	01		
7	Bàn thực hành đa năng	Bàn	03	Sử dụng để thực hành đấu mạch và đo các đại lượng điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dùng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
8	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành lắp, đặt các mạch đo	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Tốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
9	Bộ phụ tải	Bộ	03	Sử dụng để thực hành đấu mạch và đo các đại lượng điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điện trở	Chiếc	01		Thông số phù hợp mạch đo
	Cuộn cảm	Chiếc	01		Thông số phù hợp mạch đo
	Tụ điện	Chiếc	01		Thông số phù hợp mạch đo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Động cơ điện 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\geq 250W$</i>
	<i>Động cơ điện 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\geq 500W$</i>
10	Máy biến áp đo lường	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	01		- $U_{\text{vào}} \geq 6kV$ - $U_{\text{ra}} = 110/\sqrt{3} V$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	03		Tỷ số biến dòng: $\geq 50/5A$
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 411 + 412)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng